Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_24Y338 · 6ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 6 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Η PHP: γλώσσα, πίνακες και εκτέλεση στον server 5

4 Κρυφές μνήμες, καθρεπτισμός και διανομή περιεχομένου 6

5 HTML: δομή, στοιχεία και φόρμες 8

6 JavaScript: DOM, ουρά εργασιών και ασύγχρονες κλήσεις 10

7 URL, DNS και HTTP 11

8 Φόρμες, $_POST, sessions και MySQL {.newpage} 12

9 JavaScript: τύποι, μεταβλητές και πεδίο ορατότητας 15

10 HTTPS, ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον πελάτη 17

11 CSS και responsive design 18

12 XML, DTD και XSL 19

13 Node.js και Express 21

14 Ασκήσεις εξάσκησης 22

Πηγές και ευχαριστίες 23

Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από τις **13 εξεταστικές** της βάσης γνώσης CEID (Σεπτέμβριος 2020 έως Ιούνιος 2025), τον οδηγό του μαθήματος, τα φύλλα του eClass και ό,τι γράφτηκε στο Discord. Οι περισσότερες εξετάσεις είναι **μερικές μεταγραφές** ή φωτογραφίες, γι' αυτό κάποιες ερωτήσεις λείπουν ή είναι κομμένες.

Σημείωση

Διαφορά από άλλα μαθήματα: δεν υπάρχουν **επίσημες λύσεις** για αυτό το μάθημα. Κοινοτικές λύσεις υπάρχουν για τις εξετάσεις 2020-09 (μόνο η ερώτηση 21), 2021-06, 2023-02 και 2024-06 (μερικές). Όλες οι υπόλοιπες λύσεις είναι **AI-γραμμένες** και δεν έχουν ελεγχθεί από άνθρωπο. Ο κανόνας της βάσης είναι ότι δεν τις εμπιστεύεσαι πριν τις ελέγξεις μόνος σου. Όπου βρέθηκε πρόβλημα σε AI λύση, το σημειώνουμε. Λύσ' τα πρώτα μόνος σου.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ — η λύση προέρχεται από τους διδάσκοντες (δεν υπάρχει καμία για αυτό το μάθημα).
- ΕΛΕΓΜΕΝΗ — εξήγηση ελεγμένη απέναντι σε επίσημη λύση.
- AI — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI χωρίς επίσημη λύση για σύγκριση.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.
- Σύμβολα κατάστασης λύσης στον πίνακα της εξεταστικής: ✓ κοινοτική λύση, ⚙ AI λύση, ○ καμία λύση.

1 Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Το μάθημα έχει δύο μέρη: τον **προγραμματισμό στον Παγκόσμιο Ιστό** (HTML, CSS, JavaScript, PHP και MySQL, XML, Node.js και Express) και τα **συστήματα του Παγκόσμιου Ιστού** (κρυφές μνήμες, καθρεπτισμός, HTTP, DNS, URL και ασφάλεια μεταφοράς με HTTPS). Το επίσημο περίγραμμα είναι στο `catalog/outlines/CEID_24Y338.md`.

Διδάσκοντες 2025-26 (κατάλογος). Ι. Γαροφαλάκης, Α. Κομνηνός, Ε. Βογιατζάκην (ΕΔΙΠ), Τζ. Μπεσαρατ (Εντεταλμένος Διδάσκων).

Ώρες και πίστωση. 2 ώρες θεωρία, 2 ώρες φροντιστήριο, 2 ώρες εργαστήριο· 6 ECTS (κατάλογος 2025-26).

Πώς βαθμολογείται. Το περίγραμμα γράφει γραπτή εξέταση 30% (πολλαπλής επιλογής και σύντομες ερωτήσεις κρίσης) και εργασία προγραμματισμού 70%. Η γραπτή που έχουν δει οι φοιτητές είναι **Σωστό/Λάθος**: κάθε σωστή απάντηση 1 μονάδα και κάθε λάθος −0,5 (στις 30), όπως γράφουν τα φύλλα 2023-09, 2025-02 και 2025-06. Η διάρκεια δεν αναφέρεται στα φύλλα: Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

Η εξέταση. Η μορφή άλλαξε στο χρόνο. Το 2020 ήταν 30 ερωτήσεις Σωστό/Λάθος και τα 2021–2022 ήταν 20 ερωτήσεις πολλαπλής ή Σωστό/Λάθος (κατά τις ανακλήσεις φοιτητών στο αρχείο `discord_recalls.md`). Οι εξετάσεις 2023–2025 είναι όλες Σωστό/Λάθος, με περίπου 14–30 προτάσεις. Ένας φοιτητής γράφει «μπορείς εύκολα να πάρεις 5 αν δεν απαντήσεις στην τύχη» (κατά φοιτητή, Discord 2025-02). Το έγγραφο με πιθανά θέματα έχει «μερικά λαθάκια» (κατά φοιτητή, Discord 2025-02).

Τι να μη θεωρείς δεδομένο. Η ίδια πρόταση μπορεί να εμφανίζεται με αλλαγμένη λέξη σε διαφορετική σελίδα της ίδιας εξέτασης (π.χ. «συνήθως» στη μία σελίδα και «αποκλειστικά» στην άλλη). Η αλλαγή αυτή αλλάζει την απάντηση. Διάβασε τη διατύπωση προσεκτικά.

2

Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετρά σε πόσες από τις **12 εξετάσεις με ετικέτες** εμφανίζεται κάθε ενότητα. Η εξέταση Ιουνίου 2021 έχει μία μόνο ερώτηση στη μεταγραφή και δεν ταξινομήθηκε. Η στήλη «Ερωτήσεις» είναι το πλήθος των προτάσεων που ταξινομήθηκαν αυτόματα (μοντέλο Jev). Η εξέταση Φεβρουαρίου 2025 (Ομάδα Β) έχει τρεις φωτογραφίες σελίδων με επικαλυπτόμενες προτάσεις, γι' αυτό οι αριθμοί της είναι **άνω όρια** και όχι ακριβείς αναλογίες. Η ταξινόμηση είναι αυτόματη, όχι χειροκίνητη.

Θεματική ενότητα	Εξετάσεις (από 12)	Ερωτήσεις (αυτόματα)	Τελευταία εξέταση	Κεφ.
Η PHP: γλώσσα, πίνακες και εκτέλεση στον server	**10**	31	Ιούνιος 2025 (Ομ. Β)	1
Κρυφές μνήμες, καθρεπτισμός και διανομή περιεχομένου	**9**	36	Φεβρουάριος 2025 (Ομ. Β)	2
HTML: δομή, στοιχεία και φόρμες	**9**	31	Ιούνιος 2025 (Ομ. Β)	3
JavaScript: DOM, ουρά εργασιών και ασύγχρονες κλήσεις	**8**	42	Ιούνιος 2025 (Ομ. Β)	4
URL, DNS και HTTP	**8**	15	Φεβρουάριος 2025 (Ομ. Β)	5
Φόρμες, $_POST, sessions και MySQL	**7**	22	Φεβρουάριος 2025 (Ομ. Β)	6
JavaScript: τύποι, μεταβλητές και πεδίο ορατότητας	**6**	15	Ιούνιος 2025 (Ομ. Β)	7
HTTPS, ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον πελάτη	**6**	6	Φεβρουάριος 2025 (Ομ. Β)	8
CSS και responsive design	**5**	9	Ιούνιος 2025 (Ομ. Β)	9
XML, DTD και XSL	**4**	10	Φεβρουάριος 2025 (Ομ. Β)	10
Node.js και Express	**3**	4	Ιούνιος 2025 (Ομ. Β)	11

Σημείωση

Τι να μελετήσεις πρώτα. Ξεκίνα από **PHP** (κεφ. 1), **κρυφές μνήμες και καθρεπτισμό** (κεφ. 2) και **HTML** (κεφ. 3), που εμφανίζονται σε εννέα ή δέκα από τις δώδεκα εξετάσεις. Μετά πέρνα τη **JavaScript** (κεφ. 4 και 7). Το **Node.js** (κεφ. 11) είναι το πιο σπάνιο, αλλά οι ερωτήσεις του είναι καθαρά «trick» (τη σειρά εκτέλεσης), γι' αυτό αξίζει λίγο χρόνο.

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’20	’21	’22	’23	’24	’25	Σ
JavaScript: DOM, ουρά εργασιών και ασύγχρονες κλήσεις	3	10		6	5	18	**42**
Κρυφές μνήμες, καθρεπτισμός και διανομή περιεχομένου	3	7	1	8	5	12	**36**
Η PHP: γλώσσα, πίνακες και εκτέλεση στον server	3	8	1	4	5	10	**31**
HTML: δομή, στοιχεία και φόρμες	1	8	5	2	4	11	**31**
Φόρμες, $_POST, sessions και MySQL	3	4		2	2	11	**22**
URL, DNS και HTTP	1	3	1	2	2	6	**15**
JavaScript: τύποι, μεταβλητές και πεδίο ορατότητας		2		4	4	5	**15**
XML, DTD και XSL		1		3		6	**10**
CSS και responsive design	1	1	1			6	**9**
HTTPS, ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον πελάτη	1	1	1	1	1	1	**6**
Node.js και Express					1	3	**4**

Τύποι ερωτήσεων (221 ερωτήσεις, 205 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Πολλαπλή επιλογή	218	99%	202
Επεξήγηση / θεωρία	2	1%	2
Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου	1	0%	1

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

3

Η PHP: γλώσσα, πίνακες και εκτέλεση στον server

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. διαφάνειες php1_presentation.pdf και php2_presentation.pdf στο eClass)
Πού τρέχει η PHP. Ο κώδικας PHP εκτελείται στον **server**, όχι στον browser. Ο browser βλέπει μόνο το HTML που παράγει. Για να τρέξει ένα αρχείο `.php` τοπικά χρειάζεσαι web server με διερμηνέα PHP (π.χ. WAMP στα Windows: Windows, Apache, MySQL, PHP) και το ζητάς μέσω HTTP, με `http://localhost/test.php`. Αν πληκτρολογήσεις τη διαδρομή του αρχείου, ο browser δεν εκτελεί τον κώδικα.
Πίνακες. Οι πίνακες της PHP είναι συσχετιστικοί και δέχονται αραιές θέσεις (π.χ. `$a[0]` και `$a[4]`) χωρίς σφάλμα. Η γλώσσα δεν απαιτεί συνεχόμενα κλειδιά.
Τύποι. Η PHP είναι χαλαρά τυποποιημένη: ο τελεστής συνένωσης `.` μετατρέπει αυτόματα έναν ακέραιο σε string. Το `$var2.$var1` δεν δίνει σφάλμα όταν το `$var1` είναι αριθμός.
Cross-platform. Η PHP τρέχει σε Windows και Linux/Unix servers.

Παράδειγμα: αραιός πίνακας (Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β, σελίδα 2)

Θέμα εξέτασης

Ο παρακάτω PHP κώδικας δε θα εκτελεστεί κανονικά και θα επιστρέψει PHP error καθώς δεν επιτρέπεται σε ένα πίνακα να μένουν θέσεις κενές

```
$students[0]="Vasilis";
$students[4]="Kyriaki";
```

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**.
Η PHP δέχεται αραιές θέσεις σε πίνακα χωρίς σφάλμα. Οι θέσεις 1 έως 3 απλώς δεν έχουν τιμή. Η πρόταση ψεύδεται, γιατί ο κώδικας εκτελείται κανονικά.

Σημείωση

Η λέξη-κλειδί είναι **«επιτρέπεται»**. Στην PHP τίποτα δεν απαγορεύει τα κενά· ένας πίνακας δεν χρειάζεται συνεχόμενα κλειδιά. Αντίθετα, το σφάλμα εμφανίζεται συχνά όταν ζητάς ένα κλειδί που δεν υπάρχει (με notice ή warning).

Παράδειγμα: εκτέλεση μέσω HTTP και όχι ως αρχείο (Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β, σελίδα 2)

Θέμα εξέτασης

Αν γράψουμε το παρακάτω στη μπάρα διευθύνσεων του Google Chrome, απλά ο browser θα προσπαθήσει να φορτώσει το test.php ως αρχείο κειμένου, σε κάθε περίπτωση δε θα μπορέσει να εκτελέσει τον κώδικα.
C:\wamp\www\test.php

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Σωστό**.
Ο browser δεν έχει μηχανή εκτέλεσης PHP. Ζητώντας τη διαδρομή αρχείου, δεν περνάς από τον Apache. Για να τρέξει το αρχείο, ζήτα το μέσω `http://localhost/test.php`.

Σημείωση

Παγίδα: η πρόταση μπορεί να σε μπερδέψει με το «σε κάθε περίπτωση». Ο ακριβής κανόνας είναι ότι η PHP εκτελείται από τον server, άρα χρειάζεται το πρωτόκολλο HTTP προς τον server, ακόμη και αν το αρχείο είναι στον υπολογιστή σου.

Ακόμη λυμένα θέματα

3.3.1 Σεπτέμβριος 2023 (Παραλλαγή Β), ερώτηση 9: συνένωση int και string

Θέμα εξέτασης

Ο παρακάτω php κώδικας δεν είναι σωστός και θα επιστρέψει error, καθώς στην PHP δεν είναι εφικτή η συνένωση μιας μεταβλητής τύπου int με μία τύπου string, όπως παρακάτω:

```
$var1 = 2023;
$var2 = "The current year is ";
$var3 = $var2.$var1;
```

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Η PHP μετατρέπει αυτόματα τον ακέραιο σε string στον τελεστή `.`, χωρίς σφάλμα.

4 Κρυφές μνήμες, καθρεπτισμός και διανομή περιεχομένου

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Ch4_ProxyCaching.pdf, Ch5_Cache_Consistency_Replacement.pdf στο eClass)
Μέσος χρόνος με αντιπρόσωπο. Έστω h ο λόγος ευστοχίας της κρυφής μνήμης (ΚΜ), L_{int} η καθυστέρηση προς τον αντιπρόσωπο και L_{ext} η καθυστέρηση προς την πηγή. Ο μέσος χρόνος είναι περίπου $L_{int} + (1-h)\,L_{ext}$, έναντι L_{ext} για απευθείας σύνδεση. Το κέρδος είναι $h\,L_{ext} - L_{int}$. Όσο μεγαλώνει η εσωτερική καθυστέρηση, μικραίνει το κέρδος.
Γρήγορη και αργή ευστοχία. Αν το αντικείμενο είναι φρέσκο (μέσα στο TTL), η ΚΜ το απαντά αμέσως: γρήγορη ευστοχία. Αν το TTL έχει λήξει, η ΚΜ πρέπει να επαληθεύσει με την πηγή (conditional GET, με `If-Modified-Since` ή `If-None-Match`): αργή ευστοχία. Η πηγή απαντά με 304 αν το αντικείμενο δεν άλλαξε.
Καθρεπτισμός. Αντίγραφα του ιστοτόπου σε πολλούς servers. Ο καθρεπτισμός είναι **στατικός** ή **διάφανος**, και **μερικός** ή **πλήρης**. Στον **διάφανο** καθρεπτισμό ο αντίγραφος επιλέγεται αυτόματα, χωρίς να το ξέρει ο χρήστης. Στον **μη διαφανή** ο χρήστης διαλέγει ο ίδιος.
Συνέπεια. Η ακύρωση (invalidation) απαιτεί από τον server να ξέρει ποιες ΚΜ έχουν αντίγραφα. Οι μισθώσεις (leases) περιορίζουν πόσο μένει έγκυρη μια συνδρομή.

Παράδειγμα: κέρδος από αντιπρόσωπο (Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α, ερώτηση 2)

Θέμα εξέτασης

Όταν η εσωτερική καθυστέρηση είναι μεγάλη, τότε μειώνεται η ωφελιμότητα της ύπαρξης αντιπροσώπων με ΚΜ, σε σχέση με την απευθείας σύνδεση με την πηγή.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Απάντηση: **Σωστό**.
Το κέρδος $h\,L_{ext} - L_{int}$ μικραίνει όσο μεγαλώνει η L_{int}. Άρα η πρόταση είναι σωστή.

Παράδειγμα: μέγεθος αντικειμένων και ΚΜ (Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β, σελίδα 2)

Θέμα εξέτασης

Μελέτες σε πραγματικά συστήματα έχουν δείξει ότι η αποθήκευση ιστο-αντικειμένων σε ΚΜς αντιπροσώπων, συνεισφέρει σημαντικά ωφέλη στο χρόνο προσπέλασης ιστο-αντικειμένων, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**.
Το μέγεθος παίζει ρόλο: τα πολύ μεγάλα αντικείμενα επιβαρύνουν το δίκτυο και τον δίσκο και αντικαθίστανται δύσκολα στην ΚΜ. Η λέξη «ανεξάρτητα» κάνει την πρόταση λάθος.

Σημείωση

Κλειδί: ψάξε τις λέξεις «ανεξάρτητα», «πάντα» και «κανένας» σε προτάσεις για ΚΜ και καθρεπτισμό. Συχνά κρύβουν ψευδή γενίκευση.

Ακόμη λυμένα θέματα

4.3.1 Σεπτέμβριος 2023 (Παραλλαγή Β), ερώτηση 4: TTL και ευστοχία

Θέμα εξέτασης

Η παρέλευση του TTL ενός αντικειμένου καθορίζει το αν θα υπάρξει αργή ή γρήγορη ευστοχία στην ΚΜ ενός αντιπροσώπου.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Σωστό**. Όσο ισχύει το TTL η ΚΜ απαντά αμέσως, μετά τη λήξη επαληθεύει με την πηγή.

5

HTML: δομή, στοιχεία και φόρμες

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 01-html.pdf και html_css_26_εαρινο.pdf στο eClass)
Τι κάνει η HTML. Η HTML είναι γλώσσα σήμανσης. Ο browser την ερμηνεύει απευθείας, **χωρίς μεταγλώττιση**. Ένα `<a>` μπορεί να περιέχει εικόνα χωρίς κείμενο, γιατί το κλικ αρκεί.
Πεδίο password. Το `<input type="password">` **μόνο κρύβει** τους χαρακτήρες με μάσκα. Δεν κρυπτογραφεί τίποτα. Τα δεδομένα μεταδίδονται σε καθαρό κείμενο αν δεν υπάρχει HTTPS.
Πίνακες. Με `colspan` και `rowspan` η HTML φτιάχνει σύνθετους πίνακες με συγχωνευμένα κελιά.
Συνδέσεις και εικόνες. Το `alt` είναι εναλλακτικό κείμενο, όχι pop up. Το pop up δεν δημιουργείται από το `alt`.
Viewport. Το `<meta name="viewport" ...>` ελέγχει το πλάτος της σελίδας στις κινητές συσκευές.

Παράδειγμα: πεδίο password (Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α, ερώτηση 3)

Θέμα εξέτασης

Τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης σε πεδία τύπου password (όπως το παρακάτω) κρυπτογραφούνται από τον browser του χρήστη με χρήση του αλγορίθμου SHA256 ή αντίστοιχου.

```
Password: <input type="password" name="encrypted">
```

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Το πεδίο password απλώς κρύβει τους χαρακτήρες. Δεν κρυπτογραφεί, ούτε με SHA256 ούτε με άλλο αλγόριθμο.

Παράδειγμα: μεταγλώττιση HTML (Ιούνιος 2025, Ομάδα Β, ερώτηση 1)

Θέμα εξέτασης

Τα HTML αρχεία πρέπει να γίνουν compile πριν να είναι δυνατή η εμφάνισή τους στον Mozilla Firefox browser.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Η HTML ερμηνεύεται από τον browser χωρίς μεταγλώττιση.

Σημείωση

Παγίδα: ο όρος «compile» δεν ανήκει στην HTML. Αν μια πρόταση λέει ότι η HTML «μεταγλωττίζεται», η απάντηση είναι σχεδόν σίγουρα λάθος.

Ακόμη λυμένα θέματα

5.3.1 Ιούνιος 2025, Ομάδα Β: σύνθετος πίνακας

Θέμα εξέτασης

Με την HTML δε είναι δυνατό να δημιουργήσουμε ένα πολύπλοκο πίνακα όπως ο παρακάτω:

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Το σχήμα της σελίδας είναι ελλιπές, αλλά η γενική πρόταση είναι λάθος: η HTML υποστηρίζει συγχώνευση κελιών.

6

JavaScript: DOM, ουρά εργασιών και ασύγχρονες κλήσεις

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Javascript_1.pdf έως Javascript_5.pdf στο eClass)
Σειρά εκτέλεσης. Πρώτα τρέχει ο **κώδικας της στοίβας**, από πάνω προς τα κάτω. Μετά τρέχουν τα **microtasks** (callbacks των promises). Τέλος τρέχουν τα **macrotasks** (π.χ. `setTimeout`), ακόμη και με καθυστέρηση 0. Άρα το `setTimeout(..., 0)` εκτελείται **μετά** από όλο τον συγχρονο κώδικα.
Επιλογή στοιχείων. Το `document.querySelector('#button')` επιστρέφει **μόνο το πρώτο** στοιχείο που ταιριάζει. Για όλα τα στοιχεία χρειάζεται `querySelectorAll`. Το # είναι για id, το `.` για κλάση.
Τοποθέτηση script. Ένα `<script>` χωρίς `defer` ή `async` **σταματά** την ανάλυση της σελίδας και εκτελείται αμέσως. Αν βρίσκεται στο τέλος του body, το DOM έχει ήδη χτιστεί.
Ασύγχρονες κλήσεις. Η `fetch()` είναι **ασύγχρονη** και επιστρέφει promise. Δεν παγώνει την εκτέλεση. Το `XMLHttpRequest` επίσης είναι ασύγχρονο και μπορεί να φέρει JSON (με `JSON.parse`).

Παράδειγμα: σειρά εκτύπωσης με setTimeout (Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α, ερώτηση 6)

Θέμα εξέτασης

Στον παρακάτω κώδικα Javascript η σειρά εκτύπωσης θα είναι: 3,2,1,4

```
(function () {
  console.log(1);
  setTimeout(function() {console.log(2)}, 1000);
  setTimeout(function() {console.log(3)}, 0);
  console.log(4);
}) ();
```

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Με node η σειρά είναι 1, 4, 3, 2. Η πρόταση δίνει 3,2,1,4, που είναι λάθος.

Σημείωση

Κανόνας: όλος ο συγχρονος κώδικας πρώτα (1 και 4), μετά τα timeouts με τη σειρά των καθυστερήσεων (0 πριν από 1000 ms). Η σειρά 3,2,1,4 παραβιάζει το πρώτο βήμα.

Παράδειγμα: querySelector και id (Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α, ερώτηση 5)

Θέμα εξέτασης

Ο παρακάτω κώδικας JavaScript θα επιστρέψει όλα τα στοιχεία με id = 'button':

```
let element = document.querySelector('#button');
```

Λύση
AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Το `querySelector` επιστρέφει μόνο το πρώτο στοιχείο. Για όλα θα χρειαζόταν `querySelectorAll`.

Ακόμη λυμένα θέματα

6.3.1 Ιούνιος 2025, Ομάδα Β: fetch και συγχρονισμός

Θέμα εξέτασης

Η συνάρτηση 'fetch()' στην JavaScript εκτελείται συγχρονικά, 'παγώνοντας' την εκτέλεση του υπόλοιπου κώδικα μέχρι να επιστρέψει η απάντηση.

Λύση
AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Η `fetch()` είναι ασύγχρονη και επιστρέφει promise.

7 URL, DNS και HTTP

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Ch3_HTTP_Support.pdf στο φάκελο των παλαιότερων διαφανειών)
DNS. Το DNS είναι ιεραρχικό και κατανεμημένο σύστημα. Αποτελείται από root servers, servers ανώτατου επιπέδου (TLD) και authoritative servers. Οι ISP διαθέτουν συνήθως δικούς τους resolvers, αλλά το σύστημα δεν ελέγχεται από μία κρατική υπηρεσία.
HTTP. Ο browser στέλνει ξεχωριστή αίτηση GET για κάθε ενσωματωμένο αντικείμενο (εικόνα, css, js), όπως δείχνει η διαδικασία του HTTP/1.1. Το pipelining επιτρέπει να σταλούν αιτήσεις χωρίς αναμονή της απόκρισης της προηγούμενης, αλλά δεν ομαδοποιεί αντικείμενα σε μία αίτηση.
Σύνδεση. Η persistent σύνδεση κρατά ανοιχτή την TCP σύνδεση για πολλές αιτήσεις. Το 3-way handshake γίνεται μία φορά.

Παράδειγμα: DNS και ISP (Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α, ερώτηση 13)

Θέμα εξέτασης

Κάθε πάροχος συνδεσιμότητας (ISP) διαθέτει δικό του DNS server, τον οποίο του παρέχουν οι κυβερνητικές υπηρεσίες κάθε χώρας.

Λύση
AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Οι ISP συνήθως διαθέτουν δικούς τους DNS servers, αλλά δεν τους παρέχουν οι κυβερνητικές υπηρεσίες.

Παράδειγμα: embedded αντικείμενα (Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Β, ερώτηση 14)

Θέμα εξέτασης

Για να ληφθούν τα ενσωματωμένα (embedded) ιστοαντικείμενα μιας ιστοσελίδας, χρειάζεται μόνο μια HTTP GET αίτηση προς τον εξυπηρετητή, στην οποία ομαδοποιούνται όλα τα ομοειδή αντικείμενα (π.χ. μια αίτηση αρκεί για να ληφθούν όλα τα ιστοαντικείμενα τύπου JPEG).

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Στο HTTP χρειάζεται ξεχωριστή αίτηση GET για κάθε ενσωματωμένο αντικείμενο. Δεν υπάρχει ομαδοποίηση ανά τύπο σε μία αίτηση.

Ακόμη λυμένα θέματα

7.3.1 Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β: αμφισβητούμενη πρόταση για 10 αιτήσεις GET

Θέμα εξέτασης

Μια HTTP GET αίτηση ενός πελάτη για ένα σύνθετο ιστο-αντικείμενο με 10 ενσωματωμένα (embedded) αντικείμενα θα προκαλέσει αυτόματα 10 HTTP GET αιτήσεις προς τον εξυπηρετητή.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την: διχασμένη απάντηση.** Δύο φωτογραφίες λύσεων (ανεπιβεβαίωτες) διαφωνούν: η μία γράφει Σωστό και η άλλη Λάθος. Η λύση που ελέγχει τη διαδικασία λέει ότι ο **browser** στέλνει τις 10 αιτήσεις, όχι ο server, και άρα η πρόταση είναι λάθος ως προς τον server.

Σημείωση

Τι κάνεις εδώ: τη διατύπωση «αυτόματα» μπορείς να τη διαβάσεις και ως «ο browser θα κάνει». Πάρε θέση στο ποιος στέλνει τις αιτήσεις και έλεγξε ξανά με τις διαφάνειες του Ch3. Η πρόταση δεν έχει επίσημη λύση.

8 Φόρμες, $_POST, sessions και MySQL {.newpage}

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. php2_presentation.pdf και user_management_presentation.pdf στο eClass)
$_POST και $_GET. Τα δεδομένα μιας φόρμας με `method="post"` έρχονται στο αρχείο του `action` ως `$_POST['name']`. Το κλειδί είναι το **`name`** του πεδίου, ακριβώς όπως γράφεται. Ένα κενό στο κλειδί (π.χ. `'username '`) δεν ταιριάζει.
SQL. Η PHP στέλνει τη SQL ως string στον MySQL server. Τη σύνταξη την ελέγχει ο **MySQL server**. Η PHP δεν κάνει έλεγχο σύνταξης πριν την αποστολή.
Server και βάση. Ο web server και ο database server μπορεί να είναι σε διαφορετικά μηχανήματα. Η PHP δεν χρειάζεται MySQL για να τρέξει, αλλά η εφαρμογή με βάση χρειάζεται βάση.

Sessions. Τα session cookies διαγράφονται με το κλείσιμο του browser. Ο προεπιλεγμένος χρόνος ζωής των session δεδομένων στον server είναι ρύθμιση, όχι σταθερά της PHP.

Παράδειγμα: $_POST με κενό στο κλειδί (Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β, σελίδα 2)

Θέμα εξέτασης

Θεωρείστε ότι γίνεται submit η παρακάτω φόρμα.

```
<form name="form1.php" method="post" action="form2.php">
Username: <input type="text" name="username"><br>
```

Στο PHP αρχείο που στέλνονται τα δεδομένα της φόρμας, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην τιμή του username με τον παρακάτω PHP κώδικα

```
$username = $_POST['username '];
```

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Το κλειδί `'username '` έχει κενό στο τέλος και δεν ταιριάζει με το πεδίο `'username'`.

Παράδειγμα: έλεγχος σύνταξης SQL (Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α, ερώτηση 11)

Θέμα εξέτασης

Η PHP αποστέλλει στη MySQL τα queries ως απλό κείμενο (string) ενώ παράλληλα πραγματοποιεί έλεγχο στην εγκυρότητα της σύνταξης του query πριν την αποστολή.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Η PHP στέλνει το query ως string χωρίς έλεγχο σύνταξης. Τον έλεγχο κάνει ο MySQL server.

Ακόμη λυμένα θέματα

8.3.1 Σεπτέμβριος 2023 (Παραλλαγή Β), ερώτηση 10: web server και database server

Θέμα εξέτασης

Αν μία web εφαρμογή χρησιμοποιεί και ένα σύστημα βάσεων δεδομένων (π.χ. MySQL), ο web server και ο database server δεν είναι απαραίτητο να είναι εγκατεστημένα στο ίδιο φυσικό/εικονικό μηχάνημα.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Σωστό**. Μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικά μηχανήματα.

8.3.2 Σεπτέμβριος 2020, ερώτηση 21: διάρκεια ζωής των sessions

Θέμα εξέτασης

Ο προεπιλεγμένος χρόνος ζωής των SESSION μεταβλητών είναι 20 λεπτά. Επομένως ακόμα και αν ο υπολογιστής του χρήστη κάνει κάποια επανεκκίνηση υπάρχει αρκετός χρόνος να συνδεθεί ξανά στο site μας χωρίς να χάσει τα δεδομένα του

Λύση

Κοινοτική λύση: Λάθος. Το αρχείο `2020-09.solutions.md` δίνει μόνο την απάντηση και μία μερική αιτιολόγηση από φωτογραφία λύσης προέλευσης άγνωστης. Η ίδια η αιτιολόγηση δεν είναι επαληθευμένη.

9

JavaScript: τύποι, μεταβλητές και πεδίο ορατότητας

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Javascript_1.pdf και Javascript_2.pdf στο eClass)
Δυναμικοί τύποι. Η JavaScript είναι χαλαρά τυποποιημένη: μια μεταβλητή μπορεί να πάρει τιμή άλλου τύπου από αυτόν της αρχικοποίησής της.
let, var και το block. Το `let` είναι περιορισμένο στο μπλοκ όπου δηλώθηκε. Η μεταβλητή που δηλώνεται με `let` μέσα σε βρόχο `for` δεν υπάρχει έξω από αυτόν. Το `var` έχει πεδίο συνάρτησης, όχι μπλοκ.
Closures και βρόχοι. Αν ένα callback μέσα σε βρόχο διαβάζει μια μεταβλητή `var`, το callback βλέπει την τελική τιμή της, όχι την τιμή της κάθε επανάληψης. Με `let` κάθε επανάληψη έχει τη δική της τιμή.
for...in και for...of. Το `for...in` διατρέχει τα κλειδιά ενός αντικειμένου. Το `for...of` διατρέχει τις τιμές ενός array.
Σύνταξη και εκτέλεση. Η JavaScript δεν μεταγλωττίζεται με τον τρόπο μιας γλώσσας τύπου C. Τα λάθη ονόματος (ReferenceError) εμφανίζονται στην εκτέλεση.

Παράδειγμα: πεδίο let μέσα στο for (Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α, ερώτηση 4)

Θέμα εξέτασης

Η εκτέλεση της παρακάτω συνάρτησης JavaScript θα δημιουργήσει σφάλμα:

```
function printMessage(message, times) {
  for (let i = 0; i < times; i++) {
    console.log(message);
  }
  console.log('Value of i is ' + i);
}
```

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Σωστό**. Η `i` δηλώνεται με `let` μέσα στο `for` και δεν υπάρχει έξω από αυτό. Η κλήση της συνάρτησης ρίχνει ReferenceError. Επαλήθευση με node.

Παράδειγμα: δυναμικός τύπος μεταβλητής (Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β, σελίδα 1)

Θέμα εξέτασης

Στη JavaScript οι μεταβλητές μπορούν να συνδεθούν με διαφορετικό τύπο δεδομένων από αυτόν που αρχικοποιήθηκαν

Λύση
AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Σωστό**. Η JavaScript είναι δυναμικά τυποποιημένη γλώσσα.

Ακόμη λυμένα θέματα

9.3.1 Σεπτέμβριος 2023 (Παραλλαγή B), ερώτηση 8: var σε βρόχο με setTimeout

Θέμα εξέτασης

Ο παρακάτω Javascript κώδικα θα εκτυπώσει τα εξής: 0,1,2,3,4

```
for (var i = 0; i < 5; i++) {
  setTimeout(function() { console.log(i); }, i * 1000 );
}
```

Λύση
AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Με `var` η `i` είναι κοινή. Όταν τρέξουν τα timeouts η `i` έχει την τιμή 5, άρα τυπώνονται 5 πέντε φορές.

Σημείωση
Κλειδί: όταν βλέπεις βρόχο με `var` και callback, σκέψου το closure. Η διαφορά `var` και `let` είναι συχνό θέμα παγίδας.

9.3.2 Σεπτέμβριος 2023 (Ομάδα A), ερώτηση 12: new String("Beer")

Θέμα εξέτασης

Ο JavaScript κώδικας `var myvar = new String("Beer");` είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να δημιουργήσουμε το αλφαριθμητικό "Beer".

Λύση
AI **Λύση από AI — ελέγξτε την: χαμηλή εμπιστοσύνη.** Η λύση λέει ότι το `new String` δίνει αντικείμενο (`typeof` είναι `"object"`), ενώ το `"Beer"` είναι primitive. Επιλέγει Σωστό, αλλά η διατύπωση είναι αμφίσημη. Άρα αυτή η απάντηση δεν είναι βέβαιη.

10

HTTPS, ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον πελάτη

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Ch3_HTTP_Support.pdf και usability_presentation.pdf στο eClass)
HTTPS. Είναι HTTP πάνω από TLS. Κρυπτογραφεί τη μεταφορά των δεδομένων. Το πεδίο password δεν το κάνει μόνο του.
Ο πελάτης δεν είναι αξιόπιστος. Ό,τι εκτελείται στον browser (JavaScript, HTML) μπορεί να τροποποιηθεί από τον χρήστη. Ό,τι υπολογίζει ο server, ο χρήστης δεν το αλλάζει από το δικό του μηχάνημα.
Τι σημαίνει το σωστό σενάριο. Ένα script που εκτελείται **στον server** και τυπώνει την ώρα του server δεν επηρεάζεται από το ρολόι του χρήστη. Ένα script που εκτελείται στον browser, όπως το `<script src=...>`, διαβάζει το ρολόι του χρήστη.

Παράδειγμα: password και κρυπτογράφηση (Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β, σελίδα 1)

Θέμα εξέτασης

Σε μία HTML φόρμα, η χρήση του

```
<input type="password">
```

προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και δυνατότητες κρυπτογράφησης από τον browser

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Το `type="password"` απλώς κρύβει τους χαρακτήρες. Τα δεδομένα μεταδίδονται σε καθαρό κείμενο, εκτός αν χρησιμοποιείται HTTPS.

Παράδειγμα: script σε απομακρυσμένο server και ώρα (Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α, ερώτηση 8)

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε ένα JavaScript script, σε απομακρυσμένο server, το οποίο τυπώνει απλά την τρέχουσα ώρα. Ένας χρήστης που καλεί το script από τον browser του υπολογιστή του, έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την ώρα που εμφανίζεται στον browser (π.χ αλλάζοντας την ώρα στο ρολόι του υπολογιστή του).

Λύση

Κοινοτική λύση (φοιτητές): Λάθος. Η κοινοτική λύση του Ιουνίου 2024 (ερώτηση 8) δίνει Λάθος.
AI **Λύση από AI — ελέγξτε την· προσοχή, είναι λάθος.** Η AI λύση του Σεπτεμβρίου 2023 δίνει Σωστό, με την υπόθεση ότι το script τρέχει στον browser. Η εκφώνηση όμως λέει ρητά ότι το script είναι σε **απομακρυσμένο server**, άρα η ώρα που εμφανίζεται είναι του server και ο χρήστης δεν την αλλάζει. Η σωστή απάντηση είναι **Λάθος**.

Σημείωση

Γιατί είναι χρήσιμο: η ερώτηση δείχνει τη διαφορά client-side και server-side. Το σωστό κριτήριο είναι πού εκτελείται ο κώδικας.

11 CSS και responsive design

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. html_css_26_εαρινο.pdf και cineclub-html_css_bootstrap_Tuesdays.pdf στο eClass)

Επιλογείς. Το `.name` επιλέγει στοιχεία με `class="name"`. Το `#name` επιλέγει στοιχεία με `id="name"`. Το id πρέπει να είναι μοναδικό σε μία σελίδα, αλλά ένας browser δεν το ελέγχει αυστηρά.

Responsive design. Η ιδέα είναι **ένα** site με ρευστή διάταξη και CSS media queries. Ο browser δεν παίρνει ξεχωριστή έκδοση σελίδας ανά συσκευή. Το `viewport` meta είναι απαραίτητο, αλλά **από μόνο του δεν αρκεί**.

Bootstrap. Το grid χωρίζει τη σελίδα σε στήλες που προσαρμόζονται στο πλάτος της οθόνης.

Παράδειγμα: επιλογέας κλάσης (Ιούνιος 2025, Ομάδα Β, ερώτηση 5)

Θέμα εξέτασης

Σε ένα αρχείο CSS περιέχεται ο κώδικας `.special {color: blue}`.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την: χαμηλή εμπιστοσύνη.** Η λύση λέει ότι το `.special` επιλέγει στοιχεία με `class="special"`. Η εκφώνηση γράφει «αλφαριθμητικό special» χωρίς να λέει class ή id. Αν εννοεί την κλάση, η πρόταση είναι Σωστό. Η λύση δεν μπορεί να το κρίνει με βεβαιότητα.

Σημείωση

Παγίδα: διάβασε αν η εκφώνηση λέει «κλάση», «id», ή τίποτα. Το `.` είναι κλάση, το # είναι id. Αν η εκφώνηση έχει το #, το ίδιο στοιχείο διαφέρει.

Παράδειγμα: viewport και responsive design (Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β, σελίδα 1)

Θέμα εξέτασης

Για να πετύχουμε Responsive Web Design συνήθως θέτουμε την παράμετρο viewport

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Σωστό**. Το viewport meta είναι βασικό στοιχείο για RWD.

Σημείωση

Αν η ίδια πρόταση γράφει «**αποκλειστικά**» αντί για «συνήθως», είναι λάθος: το RWD θέλει και ρευστή διάταξη και media queries.

Ακόμη λυμένα θέματα

11.3.1 Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β: id selector

Θέμα εξέτασης

Σε ένα αρχείο CSS περιέχεται ο κώδικας `#special {color: blue}` Αυτό σημαίνει πως όλες οι HTML ετικέτες με id το αλφαριθμητικό “special” θα εμφανιστούν με μπλε γραμματοσειρά.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Σωστό**. Ο ID selector εφαρμόζει το στυλ στο στοιχείο με αυτό το id.

12 XML, DTD και XSL

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. διαφάνειες XML/XSL στο eClass)
Well-formed. Ένα XML έγγραφο πρέπει να έχει μία ρίζα και κάθε ετικέτα να κλείνει. Το `<books>` χωρίς `</books>` **δεν** είναι well-formed.
Namespaces. Δύο στοιχεία με το ίδιο όνομα μπορούν να υπάρχουν στο ίδιο έγγραφο, είτε στο ίδιο namespace είτε σε διαφορετικό. Το namespace διακρίνει τα ονόματα, αλλά δεν απαγορεύει τη διπλή εμφάνιση.
DTD και XSL. Το DTD (ή το XML Schema) περιγράφει τη **δομή** του XML. Το XSL μετασχηματίζει ή μορφοποιεί XML. Η μορφοποίηση της HTML γίνεται με CSS.
Εξωτερικό DTD. Η δήλωση γράφεται `<!DOCTYPE όνομα SYSTEM "αρχείο">`. Η λέξη `SYSTEM` είναι με κεφαλαία. Το XML είναι case-sensitive.

Παράδειγμα: δήλωση εξωτερικού DTD (Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α, ερώτηση 14)

Θέμα εξέτασης

Η δήλωση ενός εξωτερικού DTD αρχείου είναι ως εξής `<!DOCTYPE catalog System "catalog.xml">`

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Η λέξη `SYSTEM` γράφεται με κεφαλαία. Προσοχή: η AI λύση βασίζει τη σωστή δήλωση και στο όνομα αρχείου `catalog.dtd`. Η κατάληξη του αρχείου δεν είναι κανόνας σύνταξης, άρα το επιχείρημα αυτό δεν πρέπει να χρησιμο-

ποιηθεί.

Σημείωση

Κλειδί: στη XML, τα ονόματα των στοιχείων και οι λέξεις-κλειδιά ξεχωρίζουν με πεζά και κεφαλαία (case-sensitive).

Παράδειγμα: XSL και δομή (Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β, σελίδα 1)

Θέμα εξέτασης

Ένα XSL περιγράφει τη δομή ενός XML εγγράφου

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Η δομή περιγράφεται από το DTD ή το XML Schema. Το XSL μετασχηματίζει.

Ακόμη λυμένα θέματα

12.3.1 Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β: well-formed XML

Θέμα εξέτασης

Το παρακάτω είναι ένα well-formed XML αρχείο:

```
<?xml version = "1.0"?>
<books>
```

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Το στοιχείο <books> δεν κλείνει.

13

Node.js και Express

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Nodejs.pptx στο eClass)
Σειρά εκτέλεσης στο Node. Ο συγχρονος κώδικας τρέχει πρώτος. Τα `setTimeout` τρέχουν μετά, ακόμη και με καθυστέρηση 0. Με `console.log('A')`, `setTimeout(..., 0)` και `console.log('C')`, η σειρά είναι A, C, B.
Express. Το `app.get('/path', ...)` απαντά σε αιτήσεις GET. Το `app.post(...)` απαντά σε αιτήσεις POST. Αν δεν υπάρχει route για τη μέθοδο, ο server απαντά με σφάλμα `Cannot GET /`.
Παράμετροι διαδρομής. Το `/users/:id` δίνει την τιμή στο `req.params.id`. Το `res.send(...)` στέλνει την απάντηση.
Ακρόαση. Το `app.listen(3000)` ανοίγει τον server στη θύρα 3000.

Παράδειγμα: σειρά εκτέλεσης στο Node (Ιούνιος 2025, Ομάδα Β, ερώτηση 10)

Θέμα εξέτασης

Ο παρακάτω κώδικας Node.js θα τυπώσει στην κονσόλα τα γράμματα ‘A’, ‘B’, ‘C’ με αυτήν ακριβώς τη σειρά:

```
console.log('A');
setTimeout(() => {
  console.log('B');
}, 0);
console.log('C');
```

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Με node η σειρά είναι A, C, B. Το callback του `setTimeout` τρέχει αφού αδειάσει η στοίβα.

Παράδειγμα: express και POST (Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β, σελίδα 1)

Θέμα εξέτασης

Έστω ο κώδικας για node server που τρέχει στο localhost:

```
const express = require ('express');
const app = express ();
app.listen(3000);
app.post('/', (req, res) => {
    res.send('POST request to the homepage')
})
```

Η επίσκεψη στο http://localhost:3000/ θα επιστρέψει ‘GET request to the homepage’

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Λάθος**. Η επίσκεψη από τον browser στέλνει GET, και ο server έχει μόνο route για POST. Η απάντηση είναι σφάλμα `Cannot GET /`, όχι το μήνυμα της πρότασης.

Ακόμη λυμένα θέματα

13.3.1 Ιούνιος 2025, Ομάδα Β: route με παράμετρο

Θέμα εξέτασης

Ο παρακάτω κώδικας Express εκτελείται, μια αίτηση στο URL `http://localhost:3000/users/123` θα εμφανίσει το μήνυμα 'User ID: 123' στον περιηγητή.

Λύση

Δεν λύθηκε: η γραμμή με τη μέθοδο της διαδρομής είναι κομμένη στη μεταγραφή. Το `req.params.id` και το `res.send` είναι γνωστά, αλλά η μέθοδος (`app.get`) δεν φαίνεται.

14 Ασκήσεις εξάσκησης

Πρώτα λύσε τα μόνος σου, όπως προτείνει ο κανόνας της βάσης. Μετά σύγκρινε με τα αρχεία λύσεων και με τις σημάνσεις.

1. Θέμα του Σεπτεμβρίου 2023 (Ομάδα Β), ερώτηση 16: «Οι πελάτες έχουν τον έλεγχο του περιεχομένου στους ανάστροφους αντιπροσώπους που περιέχουν αντίγραφα ιστοτόπων». Κεφάλαιο 2.
2. Θέμα του Σεπτεμβρίου 2023 (Ομάδα Β), ερώτηση 13: «Με την εντολή no-cache στην κεφαλίδα μιας αίτησης, ο πελάτης μπορεί να ορίσει ότι δε θέλει το ανακτώμενο αντικείμενο να αποθηκευτεί στην τοπική του κρυφή μνήμη». Κεφάλαιο 2.
3. Θέμα του Σεπτεμβρίου 2023 (Ομάδα Α), ερώτηση 9: «Στο jQuery με το `$(".mydiv")` επιλέγουμε όλα τα div που έχουν id="mydiv"». Κεφάλαιο 9.
4. Θέμα του Σεπτεμβρίου 2023 (Ομάδα Α), ερώτηση 10: «Η ακόλουθη έκφραση JSON δεν είναι συντακτικά σωστή». Κεφάλαιο 4.
5. Θέμα του Ιουνίου 2025 (Ομάδα Β), ερώτηση 12: «Ένα promise στη JavaScript θα εκτελεστεί πριν από οποιαδήποτε εντολή στη στοίβα κλήσης». Κεφάλαιο 4.
6. Θέμα του Φεβρουαρίου 2025 (Ομάδα Β, σελίδα 2): «Η σωστή κλήση ενός php αρχείου από τον browser, πρέπει να γίνεται με χρήση του πρωτοκόλλου HTTP». Κεφάλαιο 1.

Πηγές και ευχαριστίες

- **Εξεταστικές:** `Previous Exams/README.md` (13 εξετάσεις). Μεταγραφές: `2020-09.md`, `2021-01.md`, `2021-02.md`, `2022-01-a.md`, `2022-01-b.md`, `2022-06.md`, `2023-02.md`, `2023-09-a.md`, `2023-09-b.md`, `2024-06.md`, `2025-02-b.md`, `2025-06-b.md`.
- **Κοινοτικές λύσεις:** `2020-09.solutions.md` (μόνο η ερώτηση 21), `2021-06.solutions.md`, `2023-02.solutions.md`, `2024-06.solutions.md` (ερώτηση 8 και μερικές απαντήσεις).
- **AI λύσεις (χωρίς επαλήθευση):** `2025-02-b.solutions.md` (ai-unverified, στο αρχείο εξέτασης). Επιπλέον AI λύσεις για 2021-01, 2021-02, 2022-01-a, 2022-01-b, 2022-06, 2023-09-a, 2023-09-b και 2025-06-b βρίσκονται στο `_work/study/CEID_24Y338/ai_solutions/` και δεν έχουν ακόμη μπει στη βάση γνώσης.
- **Διαφάνειες eClass:** 01-html.pdf, html_css_26_εαρινο.pdf, Javascript_1.pdf έως Javascript_5.pdf, Nodejs.pptx, php1_presentation.pdf, php2_presentation.pdf, user_management_presentation.pdf, usability_presentation.pdf. Παλαιότερες: Ch3_HTTP_Support.pdf, Ch4_ProxyCaching.pdf, Ch5_Cache_Consistency_Replacement.pdf.
- **Περίγραμμα:** `catalog/outlines/CEID_24Y338.md` (ceid_ny538_gr.pdf).
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία. Οι αναφορές του οδηγού προέρχονται από το README του μαθήματος και από τα αρχεία `discord/`.

Αρίθμηση. Οι ερωτήσεις του Ιουνίου 2025 (Ομάδα Β) δεν έχουν αριθμό στο φύλλο. Η αρίθμηση εδώ είναι η σειρά εμφάνισης, όπως στο αρχείο AI λύσεων.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν (π.χ. Ιανουάριος 2026, Ιούνιος 2026); Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.